

주가수익률 결정요인 도출 및 포트폴리오 투자전략 제안

재무비율 요인분석을 중심으로

발표자 : 김보운 | 2025.05.30 | 숫자의 마법사들

김보운 정승원 김성현 김도현 장규민



목차

Part 1 도입	Part 2 분석	Part 3 검증	Part 4 결과
1-1 주제 소개	2-1 EDA / 전처리	3-1 요인 해석	4-1 결과
1-2 선행연구 분석	2-2 상관 분석	3-2 포트폴리오 구축	4-2 시사점 및 향후 개선 방향
1-3 프로젝트 워크플로우	2-3 요인 분석	3-3 백테스팅	
1-4 팀 역할 소개	2-4 회귀 분석		

Part 1 도입	1-1 주제 소개
	1-2 선행연구 분석
	1-3 프로젝트 워크플로우
	1-4 팀 역할 소개

주가수익률 결정요인 도출 및 포트폴리오 투자전략 제안

국내외 금융시장에서 주식 투자에 대한 관심이 지속적으로 증가함에 따라, 투자자들은 보다 체계적이고 효율적인 투자전략의 필요성을 절감하고 있습니다. 특히, 주가수익률의 결정요인을 명확히 파악하고 이를 기반으로 한 포트폴리오 투자전략의 수립은 투자성과의 극대화와 위험관리 측면에서 매우 중요한 과제로 대두되고 있습니다.



왜 재무비율인가?

재무제표는 누구나 쉽게 접근할 수 있고, 기업의 내재가치와 경영성과를 객관적으로 반영하여 주가수익률을 설명하고 예측하는 데 가장 신뢰할 수 있는 근거이기 때문입니다.



왜 요인분석인가?

요인분석은 재무지표의 다양한 변수들 중에서 주가수익률에 실질적으로 영향을 미치는 핵심 요인을 체계적으로 추출하고, 각 요인의 영향력을 정량적으로 평가함으로써 보다 효과적이고 신뢰성 있는 투자전략 수립이 가능하게 해주기 때문입니다.

선행연구의 한계점

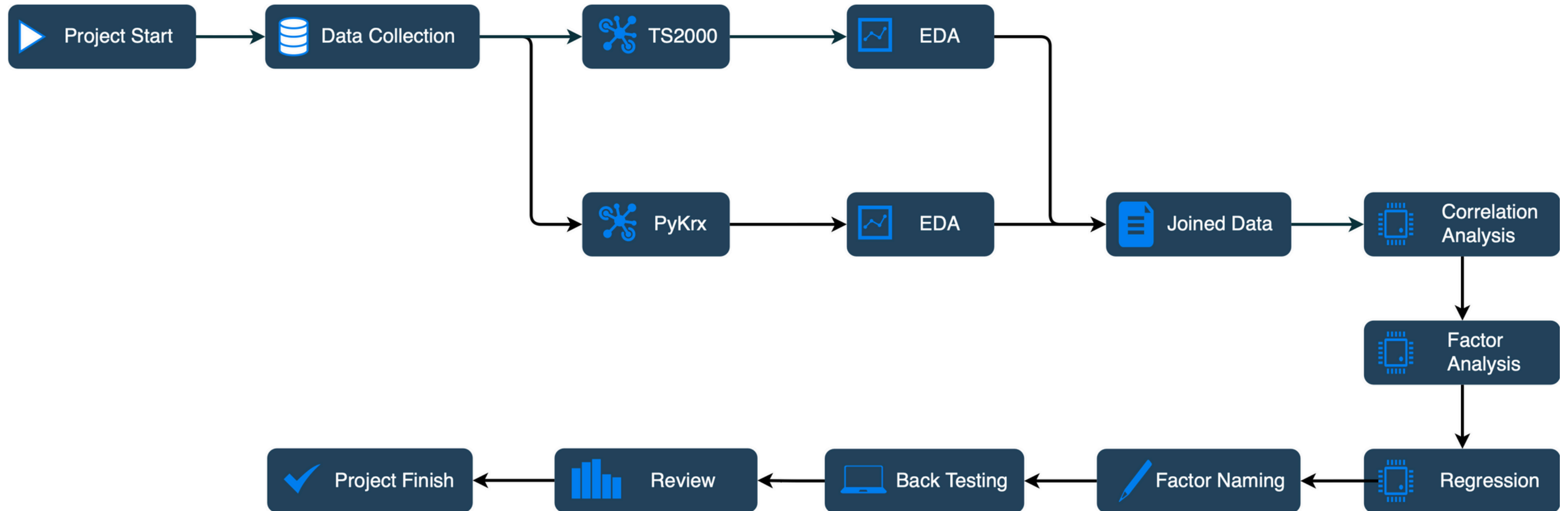
기존 연구들은 특정 재무비율이나 시장요인에 집중하거나, 변수 선정 및 분석방법에 한계가 있었습니다.
또한, 한국 시장 특성에 맞는 요인 선정이나 최근 데이터 반영이 부족한 경우가 많았습니다.

특정 재무비율
/시장요인에만
집중

한국 시장
특성에 맞는
분석 부족

요인해석만 진행,
실제 수익 검증과
정X

본 프로젝트는 다양한 재무지표를 포괄적으로 선정하고, 요인분석을 통해 핵심 요인을 체계적으로 도출하여
실제 수익률을 검증하여 보다 실질적이고 현실적인 투자전략을 제시한다는 점에서 차별성을 갖습니다.



 정승원

- 데이터 수집
- 데이터 전처리
- 투자 전략 구성

LEADER
 김보윤

- 데이터 전처리
- 데이터분석 모델링
- 백테스팅 시뮬레이션

 김성현

- 모델링 검증
- 백테스팅 시뮬레이션

 장규민

- 데이터 EDA
- 데이터분석 모델링
- 모델링 검증

 김도현

- 모델링 검증
- 투자 전략 구성

Part 2 분석	2-1 EDA / 전처리
	2-2 상관 분석
	2-3 요인 분석
	2-4 회귀 분석

TS2000 (재무비율)

데이터 수집 범위

- 2010~2024년
- 15년간 한번이라도 코스피 200에 들었던 기업 대상
- 15년간의 재무비율 중 수익성, 안정성, 성장성, 생산성, 활동성 지표 수집

데이터 전처리 기준

- 대부분의 값이 0인 컬럼
- MAX 값이 10^8 이상

비유동생물자산증가율(IFRS)

Real number (ℝ)

Zeros

Distinct	11
Distinct (%)	0.4%
Missing	15
Missing (%)	0.6%
Infinite	0
Infinite (%)	0.0%
Mean	0.021071707

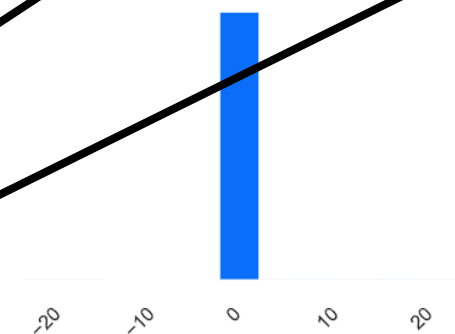
Minimum	-22.38
Maximum	23.44
Zeros	2556
Zeros (%)	99.0%
Negative	3
Negative (%)	0.1%
Memory size	20.3 KiB

Zeros 2556

Zeros (%) 99.0%

Zeros 2556

Zeros (%) 99.0%



회사명	거래소코드	회계년도	이자보상배율(순금융비용)
(주)강원랜드	035250	2011/12	999,999,999
(주)강원랜드	035250	2012/12	999,999,999
(주)강원랜드	035250	2013/12	999,999,999
(주)강원랜드	035250	2014/12	999,999,999
(주)강원랜드	035250	2015/12	999,999,999

PyKrx (수익률)

수익률 종속변수 생성

- 매년 4월 말의 종가를 PyKrx 라이브러리를 이용하여 수집
- 2010~2013년 데이터가 누락되어 krx 정보 데이터시스템에서 개별파일 다운로드 후 조인
- 올해대비 내년의 종가의 변화율을 수익률로 계산

수익률

Real number (ℝ)

Zeros

Distinct	3284	Minimum	-0.89835917
Distinct (%)	95.1%	Maximum	9.8587258
Missing	0	Zeros	138
Missing (%)	0.0%	Zeros (%)	4.0%
Infinite	0	Negative	1853
Infinite (%)	0.0%	Negative (%)	53.6%
Mean	0.070235786	Memory size	27.1 KiB

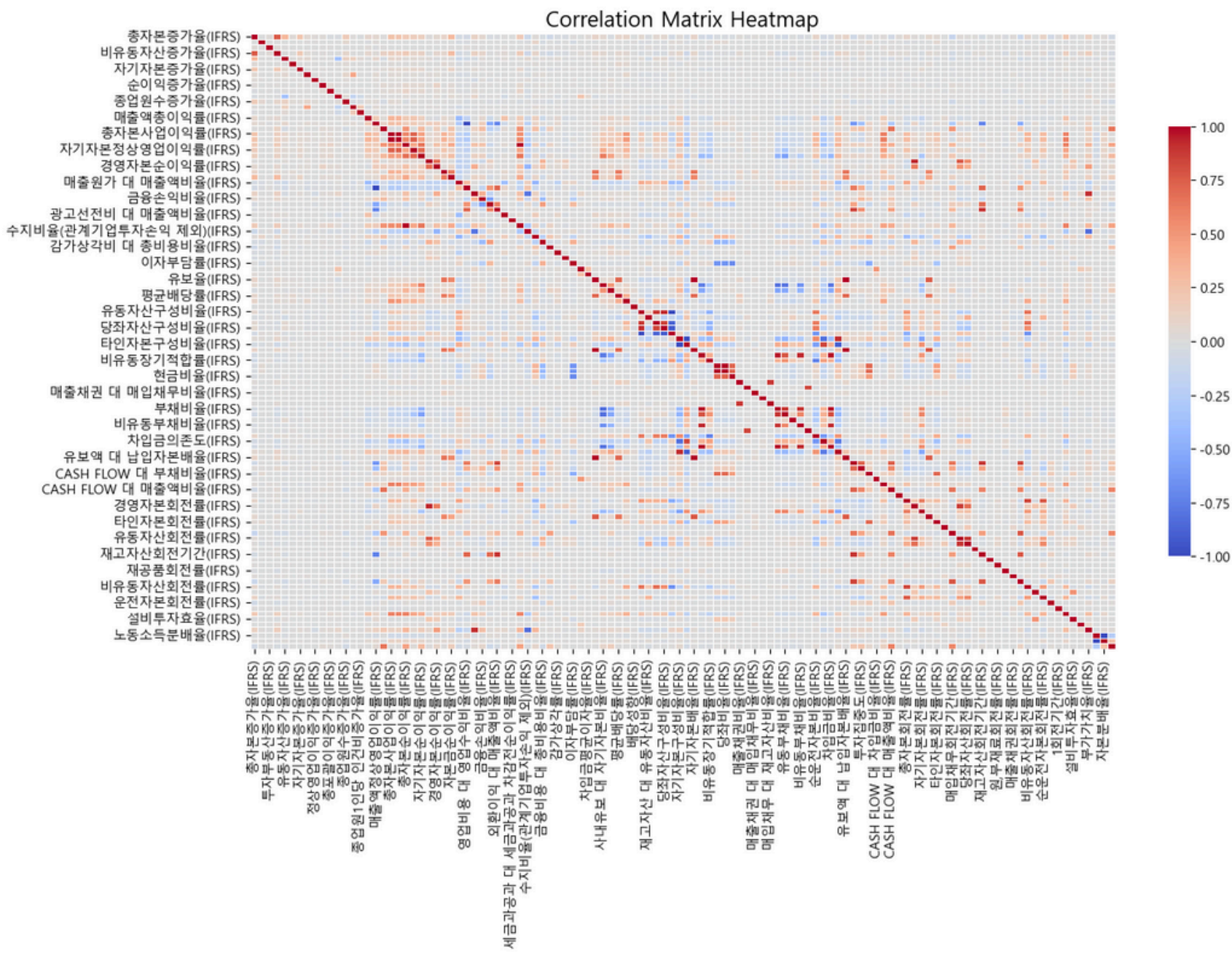
상관 분석

- 자기 상관 관계에 있는 변수를 제거하기 위해
상관계수 및 상관관계 히트맵 시각화

자기 상관 변수

변수1	변수2	상관계수
유동자산구성비율	비유동자산구성비율	1.000000
유보율	유보액 대 납입자본배율	1.000000
유동비율	당좌비율	0.999706
유보율	자기자본배율	0.998173
자기자본배율	유보액 대 납입자본배율	0.998173

- 위 순서쌍 등 총 16개 변수 제거



요인 분석 (KMO / Bartlett 검정)

KMO 검정

- 전체 변수들이 요인분석에 적합한지, 즉 변수들 간의 상관관계가 충분히 강한지를 평가
- KMO 값이 높을수록(일반적으로 0.6 이상) 요인분석에 적합하다고 판단.
- 값이 낮으면 변수들 간의 상관관계가 약해 요인분석을 해도 의미 있는 요인을 찾기 어려움.

KMO 전체 통계량: 0.6900

→ 요인 분석에 적합한 데이터입니다 ($KMO \geq 0.6$)

$$KMO = \frac{\sum_{j \neq k} \sum r_{jk}^2}{\sum_{j \neq k} \sum r_{jk}^2 + \sum_{j \neq k} \sum p_{jk}^2}$$

Bartlett 검정

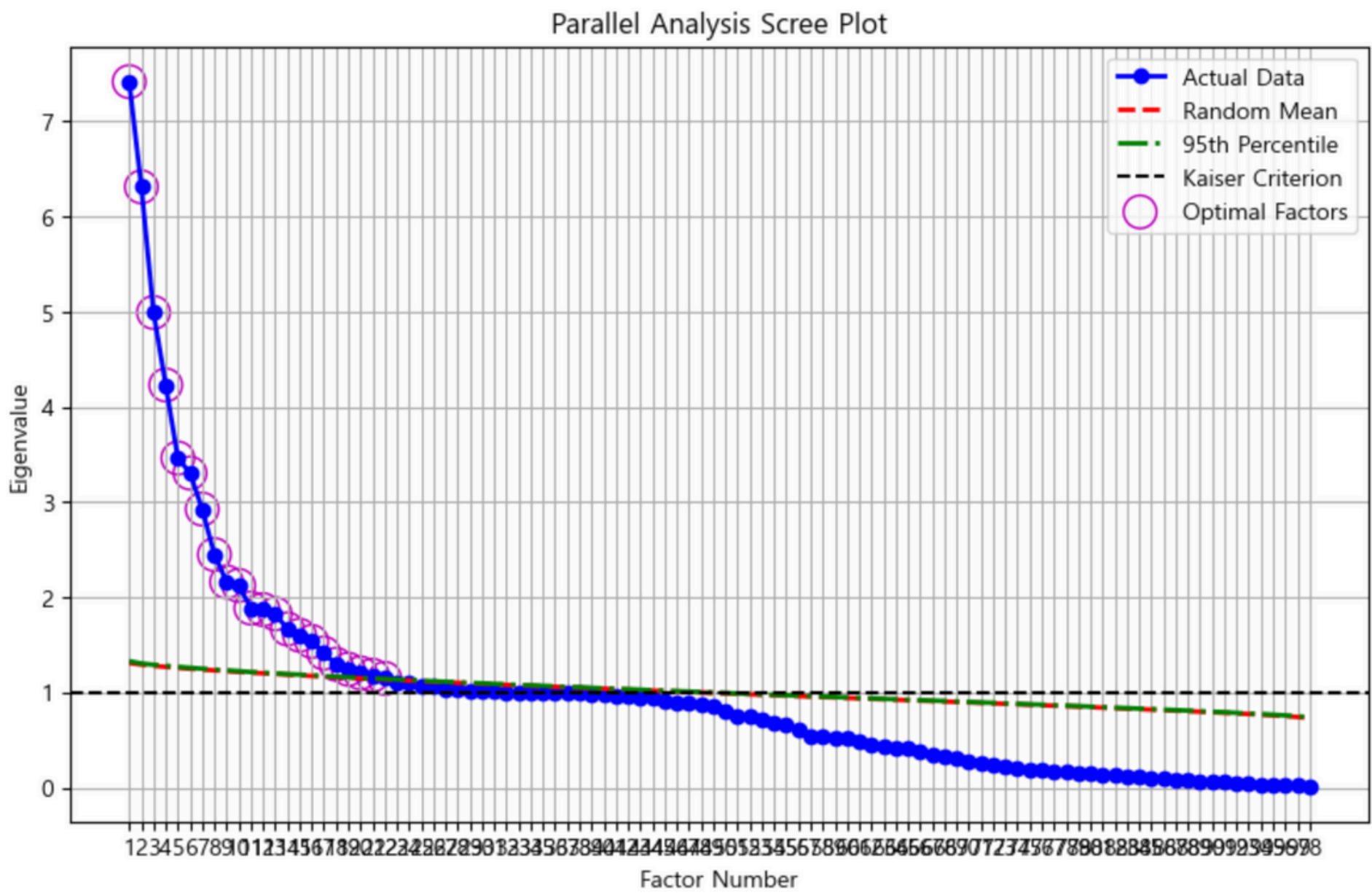
- 변수들 간의 상관행렬이 단위행렬(즉, 서로 상관이 거의 없는 상태)인지 확인.
- p값이 0.05 미만이면 변수들 간에 유의미한 상관관계가 있어 요인분석이 적합하다는 의미.
- 반대로 p값이 크면 변수들이 서로 독립적이어서 요인분석을 해도 공통요인을 찾기 어려움

Bartlett's Test Chi-square: 277970.90 , p-value: 0.0000

→ 변수 간 상관관계가 존재하므로 요인분석 적합

$$\chi^2 = \frac{(N - k) \ln(S_p^2) - \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \ln(S_i^2)}{1 + \frac{1}{3(k-1)} \left(\sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{n_i - 1} \right) - \frac{1}{N - k} \right)}$$

요인 분석



요인 수 결정 조건

- 스크리 플롯과 카이저 기준선 기반 요인 수 결정
- 스크리 플롯 : 곡선이 완만해지는 지점 결정
- 카이저 기준선 : 고유값 ≥ 1 인 지점

최종 선택 요인 수 : 22개
누적 분산 비율 : 58.33%

RLM (Robust linear Regression Model)

```
Robust linear Model Regression Results
Dep. Variable: 수익률      No. Observations: 4263
Model: RLM              Df Residuals: 4240
Method: IRLS            Df Model: 22
Norm: HuberT
Scale Est.: mad
Cov Type: H1
Date: Thu, 29 May 2025
Time: 17:51:18
No. Iterations: 45
      coef  std err  z    P>|z| [0.025 0.975]
-----
const  0.0019   0.005  0.354  0.723 -0.009 0.012
factor_1 0.0580   0.005 10.792  0.000  0.047 0.069
factor_2 -7.465e-06 0.005 -0.001  0.999 -0.011 0.011
factor_3 0.0039   0.005  0.728  0.467 -0.007 0.014
factor_4 0.0019   0.005  0.349  0.727 -0.009 0.012
factor_5 0.0041   0.005  0.761  0.447 -0.006 0.015
factor_6 -0.0024   0.005 -0.447  0.655 -0.013 0.008
factor_7 -0.0130   0.005 -2.425  0.015 -0.024 -0.002
factor_8 0.0198   0.005  3.680  0.000  0.009 0.030
factor_9 0.0160   0.005  2.970  0.003  0.005 0.027
factor_10 0.0113   0.005  2.107  0.035  0.001 0.022
factor_11 -0.0060   0.005 -1.108  0.268 -0.016 0.005
factor_12 0.0060   0.005  1.121  0.262 -0.005 0.017
factor_13 -0.0009   0.005 -0.159  0.874 -0.011 0.010
factor_14 0.0068   0.005  1.262  0.207 -0.004 0.017
factor_15 -0.0103   0.005 -1.923  0.055 -0.021 0.000
factor_16 -0.0086   0.005 -1.603  0.109 -0.019 0.002
factor_17 -0.0020   0.005 -0.377  0.706 -0.013 0.009
factor_18 0.0008   0.005  0.157  0.875 -0.010 0.011
factor_19 -0.0009   0.005 -0.159  0.873 -0.011 0.010
factor_20 0.0011   0.005  0.199  0.842 -0.009 0.012
factor_21 0.0086   0.005  1.607  0.108 -0.002 0.019
factor_22 -0.0190   0.005 -3.536  0.000 -0.030 -0.008
```

P-value < 0.05 인 요인 추출

요인명	회귀계수	P-value
factor_1	0.058	0.000
factor_7	-0.013	0.015
factor_8	0.0198	0.000
factor_9	0.016	0.003
factor_10	0.0113	0.035
factor_22	-0.0190	0.000

- 요인 적재량이 0.7 이상인 변수들만 선정
- factor_22는 0.7 이상인 변수가 존재하지 않아 제외

Part 3 결과	3-1 요인 해석
	3-2 포트폴리오 구축
	3-3 백테스팅

요인 해석

Factor_1

회귀계수 : 0.058

변수명	요인 적재량
총자본사업이익률	0.8677
자기자본정상영업이익률	0.7586
CASH FLOW 대 총자본비율	0.7174

- 수익성·효율성 팩터 (↑)
- 총자본사업이익률 → 영업이익 / 총 자본
- 자기자본정상영업이익률 → 정상 영업이익 / 순수 자기자본
- CASH FLOW 대 총자본비율 → 현금흐름 / 총 자본
→ 내부유보 확대·재투자 크다
- 총·자기자본 대비 영업성과 및 현금창출능력을 반영
- 영업 수익성, 자산운용 효율성, 현금창출능력

요인 해석

Factor_7

회귀계수 : -0.013

변수명	요인 적재량
매출액순이익률	0.8659
이윤분배율	0.8710

- 이익분배 팩터 (↓)
- 매출 대비 순이익 규모와 배당·환원으로 분배된 이익 비중을 반영
- 매출액순이익률 → 당기순이익 / 매출액
- 이윤분배율 → 배당금총액 / 당기순이익
→ 높은 순이익 창출 적극적으로 주주 환원
- 고배당·고이익률 종목은 안정적이고 리스크가 낮은 ‘디펜시브’ 성격이 강함
- 전체 시장이 상승할 때는 수익률이 덜 오르고, 하락장에선 방어력은 있지만 초과수익은 제한

요인 해석

Factor_8

회귀계수 : 0.0198

변수명	요인 적재량
사내유보 대 자기자본비율	0.8939
비유동비율	-0.8579
유동부채비율	-0.9132

- 재무건전성 요인 (↑)
- 내부유보 규모 대비 자본구조(부채·자산구성)의 건전성을 반영
- 사내유보 대 자기자본비율 → 사내유보금(이익잉여금) / 자기자본
- 비유동비율 → 비유동자산 / 총자산
- 유동부채비율 → 유동부채 / 총자산 or 자기자본
- 내부유보를 강화하면서도, 자산 구성과 부채 구조에서 유동성, 단기 지급 능력을 잘 관리하는 기업

요인 해석

Factor_9

회귀계수 : 0.016

변수명	요인 적재량
총자본증가율	0.8849
비유동자산증가율	0.8364

- 성장성 팩터 (↑)
- 총자본 및 장기자산(비유동자산)의 성장세를 반영
- 총자본증가율 → $(\text{금년 총자본} - \text{전년 총자본}) / \text{전년 총자본}$ → 전체 자본을 빠르게 확장했는지, 성장의지
- 비유동자산증가율 → $(\text{금년 비유동자산} - \text{전년비유동자산}) / \text{전년 비유동자산}$ → 중장기적 가치 창출
- 기업의 미래 성장 잠재력과 투자 활동의 강도, 단기적 현금흐름보다 중장기적 가치 창출

요인 해석

Factor_10

회귀계수 : 0.0113

변수명	요인 적재량
기타손익비율	0.9128
수지비율	-0.8723

- 수익의 다양성 팩터 (↑)
- 영업외·기타손익 구조와 순이익 대비 현금흐름·투자수익의 질을 반영
- 기타손익비율 $\rightarrow$ (영업외수익 + 영업외비용) / 총 매출액 $\rightarrow$ 기업이 영업 활동 이외의 다른 수입원을 확보하고 있다. 즉 영업 외에도 다양하게 수익을 창출한다.
- 수지비율 $\rightarrow$ (총수익 / 총비용) $\times$ 100 $\rightarrow$ 이 비율이 낮다면 총수익에 비해 총비용이 크니 적재량이 음수로 보이게 된다.

포트폴리오 구축 방법

종목

- 매년 4월 말 코스피200의 금융업을 제외한 기업을 기준으로 선정

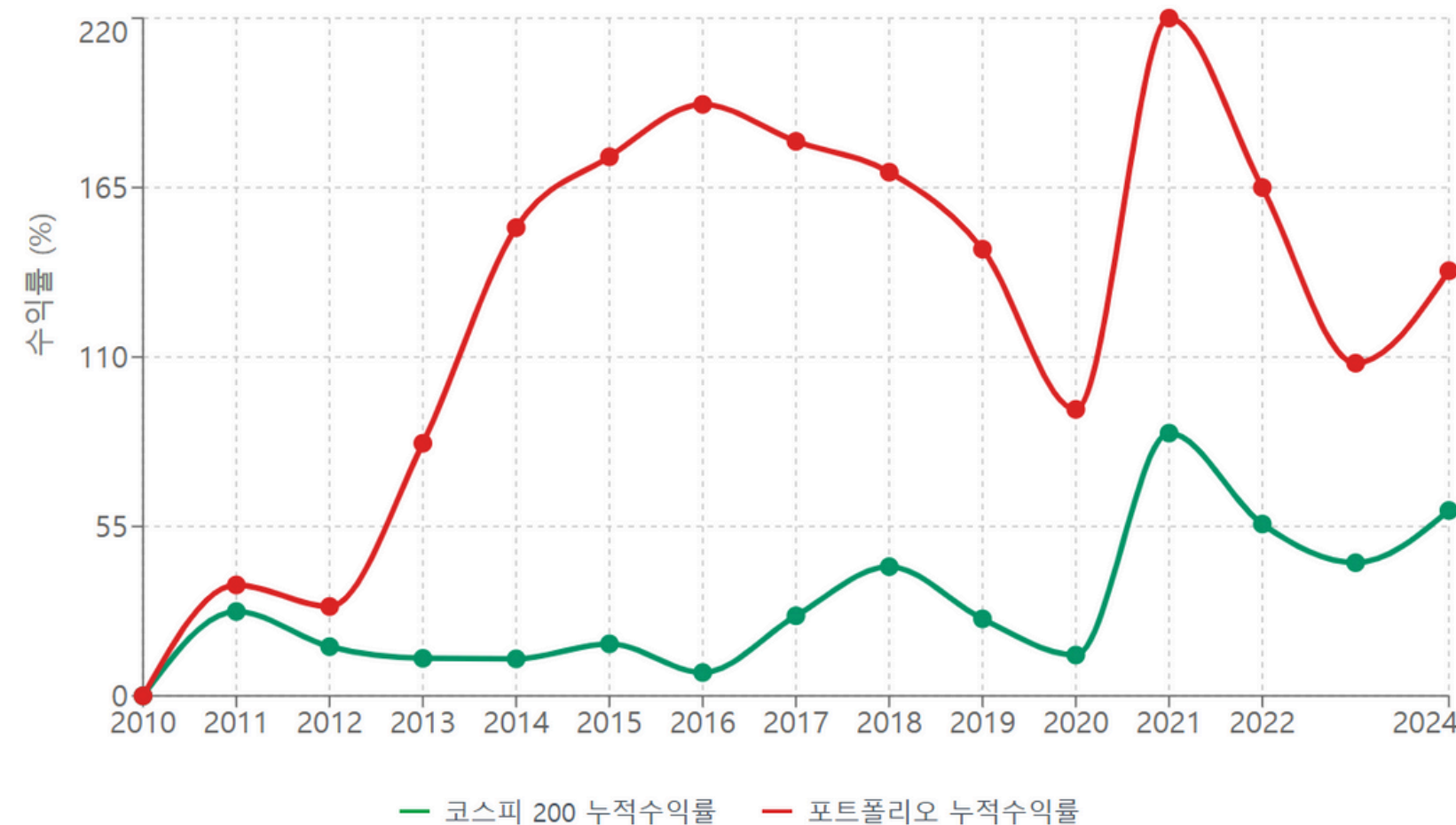
개별 종목 선정 기준

- 요인 점수를 이용하여 Z-score 정규화
- 요인의 z-score 합산 “상위 10개”의 기업을 매년 4월말 리밸런싱으로 투자종목을 재설정
- 요인에 대한 회귀계수가 음수이면 z-score 에 -1을 곱하여 계산

백테스팅 방법

- 15년동안 학습한 데이터를 바탕으로 15년동안의 수익률을 검증
- 연간 리밸런싱 기간마다 1년 수익률 반환
- 15년 동안의 누적 수익률 반환

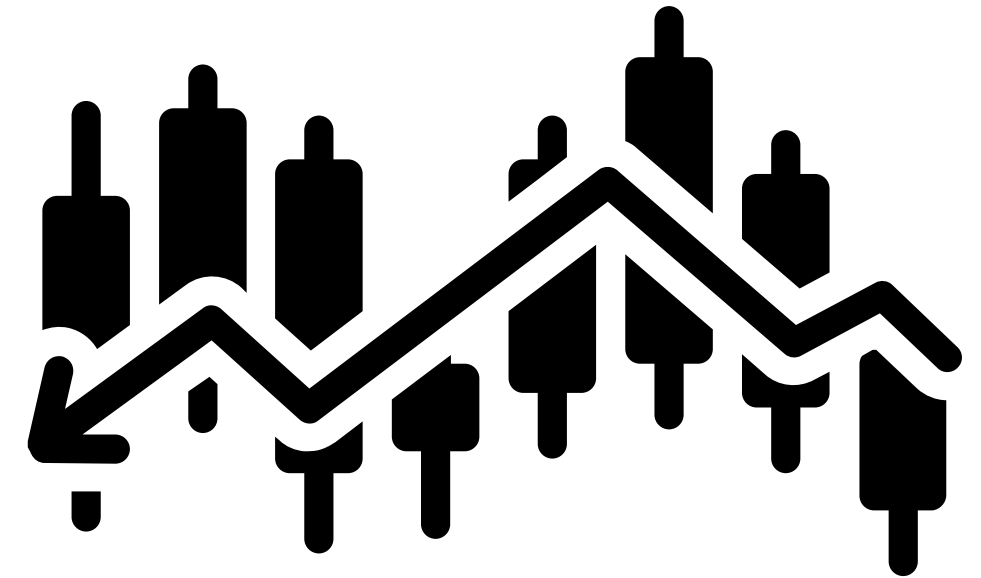
누적수익률 비교 (2010년 기준)



백테스팅 연도	연간 수익률	누적 수익률
2010	2.6%	2.6%
2011	32.7%	36.2%
2012	-4.9%	29.6%
2013	39.1%	80.3%
2014	40.7%	153.7%
2015	9.0%	176.6%
2016	6.3%	194.0%
2017	-3.8%	182.7%
2018	-5.6%	166.8%
2019	-08.5%	144.3%
2020	-21.8%	90.9%
2021	68.1%	220.9%
2022	-18.0%	163.1%
2023	-20.8%	108.5%
2024	14.4%	138.5%

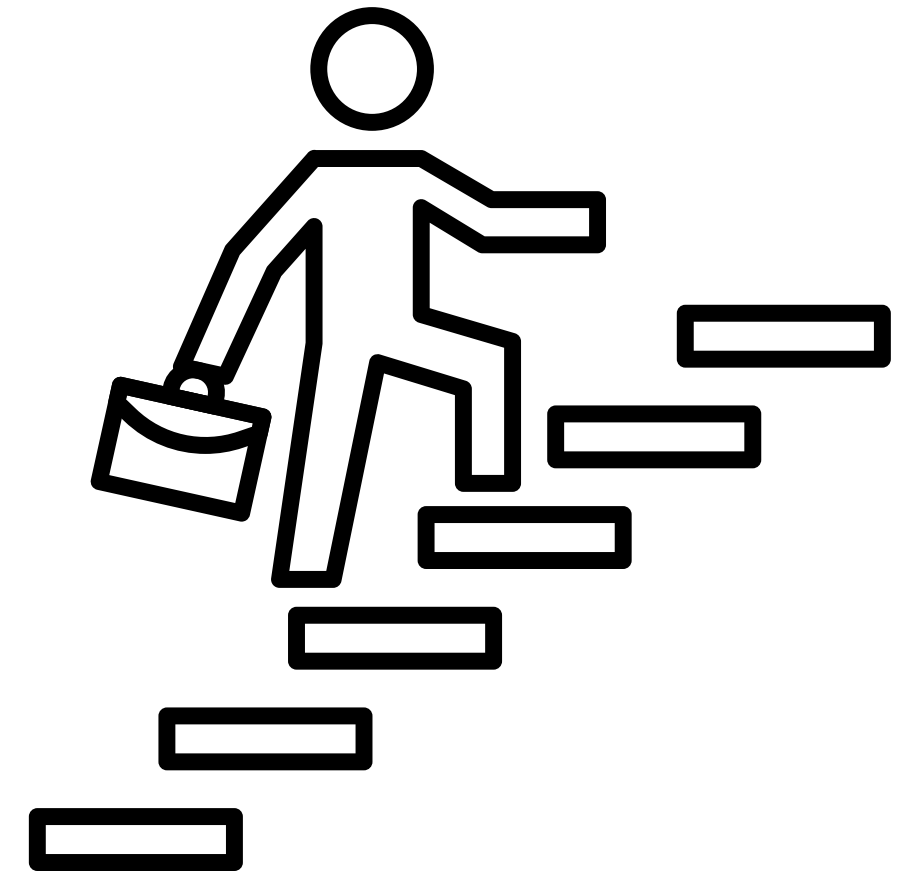
Part 4 결과	4-1 결과
	4-2 시사점 및 향후 개선 방향

- 포트폴리오 연 평균 수익률 : 5.97%
- 코스피200 연 평균 수익률 : 4.3%
- 샤프 비율 : 13% (무위험이자율 : 2.5%)



- 수치상으로는 좋은 수익률을 보여주지만 2010~2024년의 데이터를 학습함으로써 백테스팅 기준 미래의 정보가 학습과정에 일부 반영되었음을 확인
- 이로 인해 모델이 과거와 미래의 정보를 모두 학습하게 되었으며 실제 투자 환경에서는 재현될 수 없는 ‘과적합(overfitting)’ 문제가 발생했을 가능성이 높다.
- 추가로 주가가 재무에 후행한다고 가정하고 재시도 해본 결과 동행한다고 가정한 결과와 비슷하게 수익이 창출되기는 하지만 과적합의 문제가 또 다시 제기되었다.

- 이러한 과적합 문제로 인해, 비록 백테스팅 결과 수익률이 높게 나타났으나, 이는 실제 투자 성과를 신뢰할 수 있는 근거로 보기 어렵다.
- 실제 투자 전략의 유효성을 검증하기 위해서는, 미래 정보가 학습에 절대 반영되지 않도록 엄격한 데이터 분할 (예: 롤링 윈도우, 시계열적 순서 유지 등)과 추가적인 검증 절차가 필요.
- 개선 사항으로는 데이터 분할 방식의 엄격한 개선과 함께, 모델의 일반화 성능을 높이기 위한 다양한 방법론(예: 교차검증, 아웃 오브샘플 테스트 등)을 도입.



Thank you

감사합니다.

발표자 :김보윤 | 2025.05.29 | 숫자의 마법사들